

AI 퀀트 과정

나만의 인디케이터 개발

라파엔투자자문
박동현 팀장



01

투자 성과 지표

- CAGR, MDD, Sharpe ratio

왜 쿼트에서 CAGR이 중요한가?

- 뱅튀기 수익률을 걸러낸다

- 어떤 펀드가 "3년 누적 수익률 100%!"라고 광고합니다. 엄청나 보이죠?
- CAGR로 계산하면 약 26%입니다. (매년 26%씩 3년 벌어야 2배 됨)
- CAGR을 알면 과장된 광고 문구에 속지 않고 현실적인 비교를 할 수 있습니다.

- 다른 자산과 '계급장 떼고' 비교 가능하다

- 부동산 10년 투자 vs 비트코인 3년 투자 vs 예금 1년 가입
- 기간이 다르면 비교가 불가능하죠? CAGR은 모든 것을 '1년 단위'로 환산해주기 때문에, 모든 자산의 성적표를 공정하게 비교할 수 있습니다.

- 여러분이 CAGR 15%짜리 전략을 만들었다면, 이게 얼마나 대단한 건지 아십니까?

- '72의 법칙'에 따라 $72 \div 15 = 4.8$ 년. 즉, 5년도 안 돼서 자산이 2배가 된다는 뜻입니다.
- 워런 버핏의 CAGR이 약 20%입니다.

일간수익률을 연간수익률로 환산

- 단순히 곱하기를 하는 것이 아니라, "매일 번 돈이 재투자되어 불어난다"는 가정하에 계산해야 합니다.

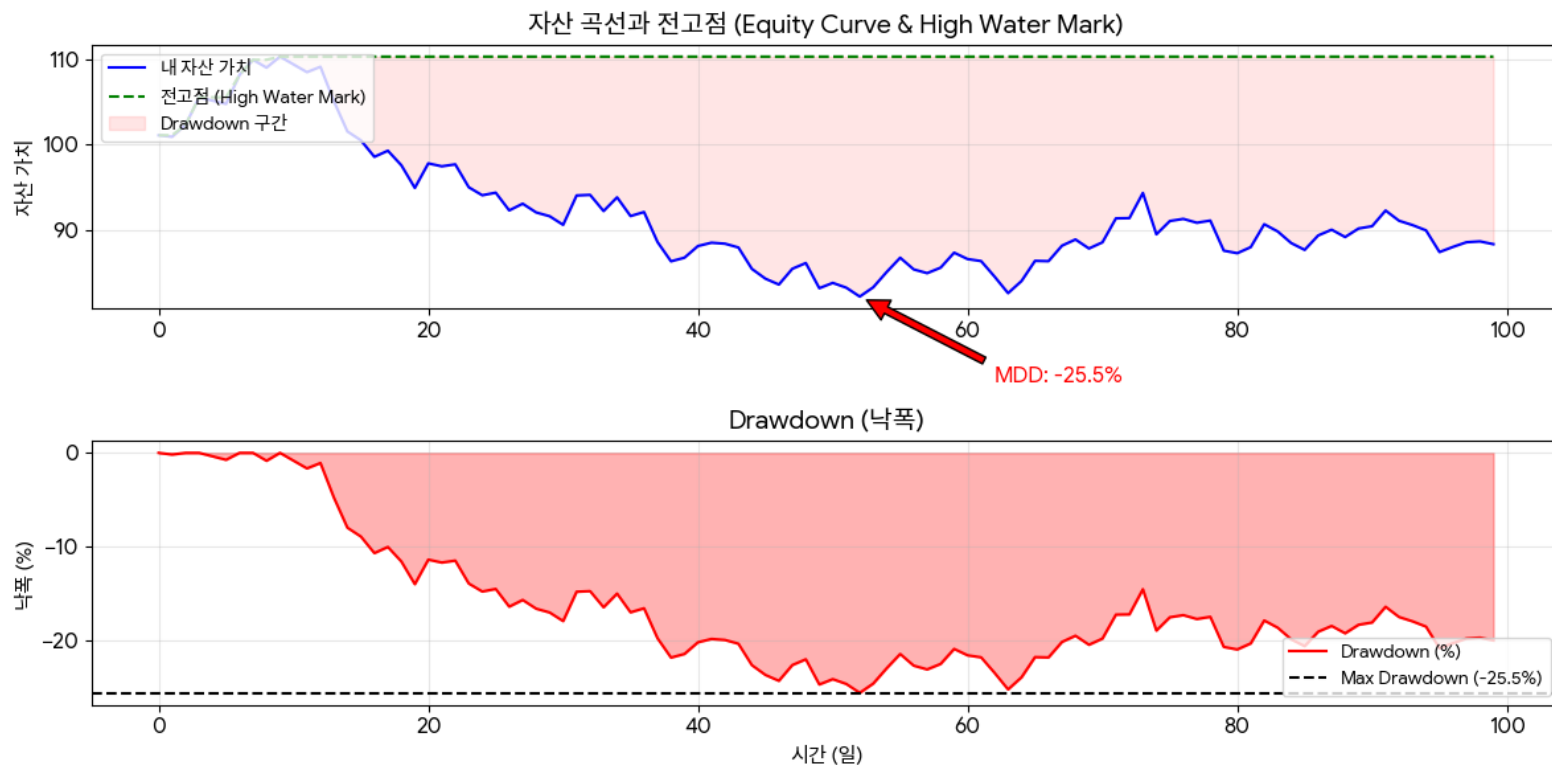
$$\text{연간 수익률} = (1 + \text{일간 평균 수익률})^{252} - 1$$

- 252의 의미: 1년 중 주말과 공휴일을 뺀 실제 '주식 거래일(Trading Days)'이 평균적으로 약 252일이기 때문입니다. (암호화폐는 365를 사용합니다.)
- 원리: 하루에 1%씩 252일 동안 매일 복리로 오르면, $\$1.01^{(252)} = 12.27$, 즉 12배가 넘게 됩니다.

DD(Drawdown, 낙폭) 정상에서 얼마나 미끄러졌나?

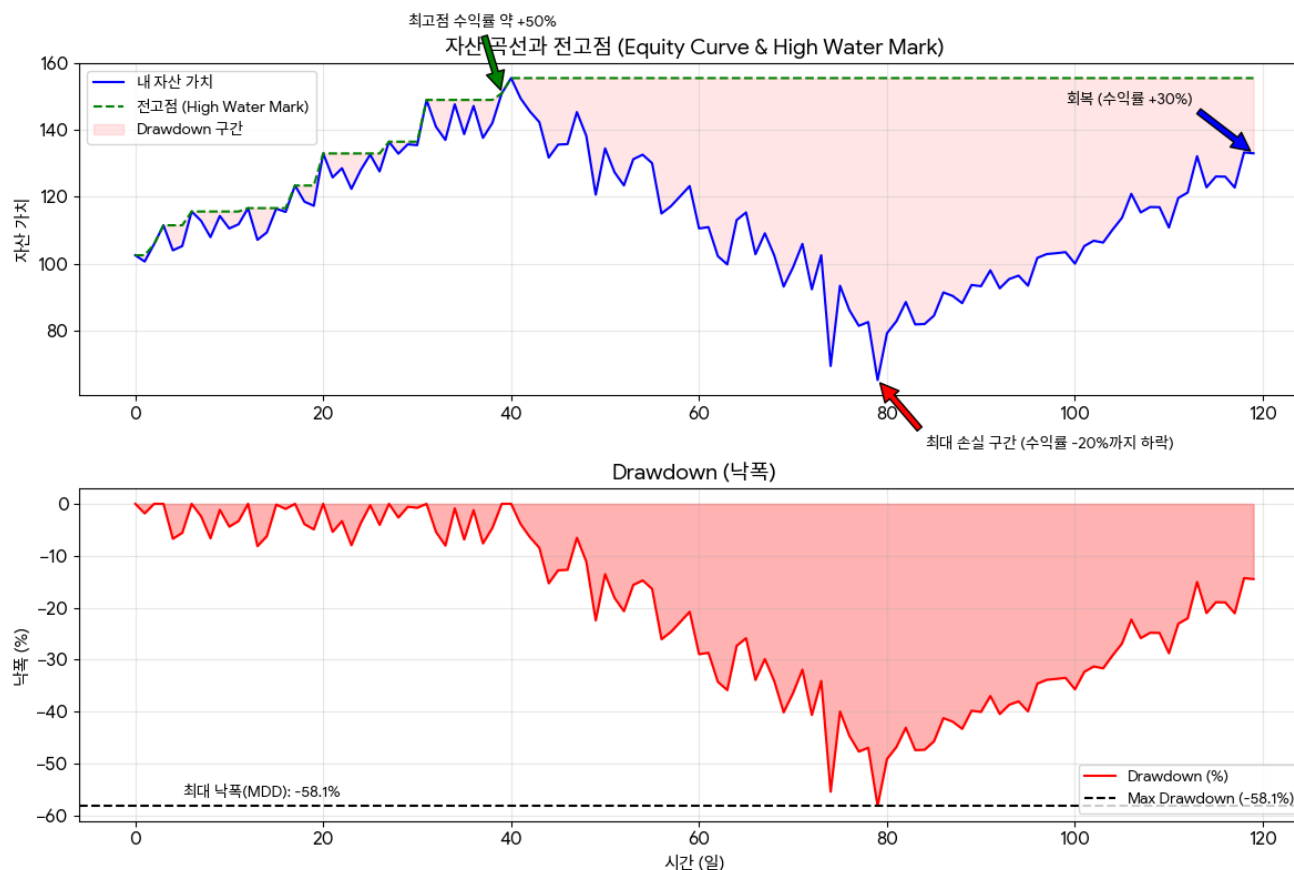
- 내 자산이 역대 최고점 대비 현재 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 비율입니다.

$$\text{공식: } \frac{\text{현재 자산} - \text{전고점}}{\text{전고점}} \times 100(\%)$$



MDD(Maximum drawdown, 최대낙폭) 역사상 최악의 고통

- 특정 기간 동안 발생한 Drawdown 중 가장 깊게 파인 낙폭입니다.
 - 자산이 80이 되었으니 원금 대비로는 -20% 손실입니다.
 - MDD는 -58.1%



왜 MDD가 수익률보다 중요한가?

- 손실 복구의 수학
 - "MDD가 -50%를 넘어가면, 복구하려면 2배를 벌어야 합니다.
 - 그래서 퀀트 투자의 제1원칙은 '수익을 내는 것'이 아니라 'MDD를 줄이는 것'입니다."

손실률 (%)	원금 복구에 필요한 수익률 (%)
1%	1.01%
2%	2.04%
3%	3.09%
5%	5.26%
10%	11.11%
20%	25.00%
30%	42.86%
50%	100.00%
70%	233.33%
90%	900.00%

샤프 지수(Sharpe Ratio)

- 수익률이 '맛'이라면, 샤프 지수는 '가격 대비 맛(가성비)'입니다. 아무리 맛있어도 가격이 터무니없이 비싸면(위험이 너무 크면) 좋은 음식이 아니듯, 쿼트에서도 마찬가지입니다.

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{\text{포트폴리오 수익률} - \text{무위험 이자율}}{\text{변동성 (표준편차)}}$$

- 분자 (초과 수익): "은행 예금(무위험 이자율)보다 얼마나 더 벌었니?"
 - 위험을 감수하고 투자를 했는데, 예금이자보다 못 벌면 바보짓을 한 겁니다.
- 분모 (변동성): "그 돈을 벌기 위해 마음고생을 얼마나 했니?"
 - 주가가 미친 듯이 널뛰기(표준편차가 큼)했다면 분모가 커져서 샤프 지수가 뚝 떨어집니다.

어떤 펀드가 좋아보이나요?

구분	A 펀드 (야수형)	B 펀드 (안정형)
연 수익률	30% (높음)	15% (낮음)
변동성(위험)	30% (매우 위험)	5% (매우 안전)
무위험 이자율	3%	3%
샤프 지수	$(30-3)/30 = 0.9$	$(15-3)/5 = 2.4$

- 초보자는 수익률 30%인 A 펀드에 혹합니다. 하지만 고수는 샤프 지수가 2.4인 B 펀드를 선택합니다.
- B 펀드에 레버리지를 조금만 쓰면, A보다 훨씬 안전하게 더 큰 돈을 벌 수 있기 때문입니다."

샤프 지수 점수표(상대적)

전략 유형	기대 샤프 지수(한국)	설명
코스피 지수	0.2 ~ 0.4	기준점 (벤치마크)
대형주 우량주	0.4 ~ 0.6	시장과 비슷하거나 약간 나음
소형주 퀀트	0.7 ~ 1.2	변동성이 크지만 알파 수익이 커서 점수가 높음
자산 배분	0.8 ~ 1.5	서로 다른 자산이 위험을 상쇄시켜 점수가 높음
마켓 뉴트럴	1.5 ~ 2.0+	시장 위험(Beta)을 0으로 만들어버리는 헤지펀드 전략

- "절대적인 숫자 에 집착하지 마세요. 중요한 건 '시장(Benchmark)보다 높은가?' 입니다."

정보 비율(Information Ratio) 벤치마크 대비 얼마나 잘했어?

- "알파를 얼마나 꾸준히 냈는가?"

$$\text{Information Ratio (IR)} = \frac{\text{포트폴리오 수익률} - \text{벤치마크 수익률}}{\text{추적 오차 (Tracking Error)}}$$

- 분자 (초과 수익): 시장(KOSPI)보다 더 번 돈이 얼마야? (Alpha)
 - 내가 15% 벌고 코스피가 10% 벌었으면 분자는 '+5%' 입니다.
- 분모 (추적 오차): "그 이기는 과정이 얼마나 들쭉 날쭉했어?"
 - 매달 꼬박꼬박 0.5%씩 이겼다면 분모가 작아서 점수가 폭등합니다.
 - 어떤 달은 10% 이기고, 어떤 달은 5% 지면서 '들쭉날쭉' 이겼다면 분모가 커져서 점수가 깎입니다.

Thank you

